VOŠ & SPŠE Plzeň

DLOUHODOBÁ MATURITNÍ PRÁCE S OBHAJOBOU

Téma: Webový Rogue-like Deckbuilder

Autor práce: Jan Vojáček
Třída: 4.M
Vedoucí práce: Ing. Pavel Jedlička

Dne: 10.4.2026

Hodnocení:

VOŠ & SPŠE Plzeň

Koterovská 828/85, 326 00 Plzeň
datová schránka: 3a4ipn2
IČO: 49774301
spse@spseplzen.cz
+420 377 418 111

Zadání dlouhodobé maturitní práce

Žák: **Vojáček Jan**
Třída: **4. M**
Studijní obor: **78-42-M/01 Technické lyceum**
Zaměření: *Bez zaměření*

Školní rok: **2025–2026**

Téma práce: ***Webový Rogue-like Deckbuilder***

Pokyny k obsahu a rozsahu práce:

Cílem je tvorba funkčního webového herního systému. Systém bude obsahovat samotnou hru, uživatelské účty a systém pro administrátorskou správu uživatelských účtů ve vhodně vybraném programovacím jazyce.

1. **Tvorba konceptu, návrh aplikace a výběr programovacích jazyků. (30.10)**
2. **Implementace modelu hry (27.11)**
3. **Implementace administrativního systému (18.12)**
4. **Finální testovaní (29.1)**
5. **Tvorba dokumentace (15.2)**

Termín odevzdání: ***10. dubna 2026***

Čas obhajoby: ***15 minut***

Vedoucí práce: **Ing. Pavel Jedlička**

Projednáno v katedře **ODP** a schváleno ředitelem školy.

V Plzni dne: 30. září 2025

Mgr. Jan Syřínek
Zástupce ŘŠ, zástupce statutárního orgánu

Anotace

Tato práce byla vytvořena na základě naší ročníkové práce z minulého roku. Cílem oné práce bylo naučit se orientovat v programátorském prostředí a naučit se ovládat programovací jazyky. Tato práce staví na zkušenostech a vědomostech tímto způsobem získaných, za účelem vytvořit druhý kód, s podobným zaměřením, avšak v mnohem čistším, přehlednějším, a po všech stránkách lepším provedení.

Cílem této práce bylo vytvořit webovou hru, kterou si může každý zahrát a vyzkoušet. Inspirovali jsme se jinými velikány v tomto oboru, a vytvořili jsme systém, obsahující originální způsob hry, společně s hráčským rozvojem a skromným administrativním rozhraním.

V této dokumentární práci rozvedu samotný projekt, zejména svou část, kterou byla tvorba logiky backendu a implementace s frontendem. Opět jsem používal jazyky Python a Javascript, se kterými jsem se v minulé práci seznamoval, a u kterých jsem již od začátku věděl, kterým směrem se s nimi budu chtít ubírat. Na projektu jsem spolupracoval s Tomášem Vodičkou, který pracoval na frontendové a designové části projektu.

Původní model je dostupný zde: gamba.vesek.eu
Nový model zde:gamba.vesek.eu/twist

„Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně a použil literárních pramenů a informací, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury a zdrojů informací.“

„Prohlašuji, že jsem nástroje UI využil v souladu s principy akademické integrity a že na využití těchto nástrojů v práci vhodným způsobem odkazuji.“

V Plzni dne: Podpis:

Obsah

1 Úvod **5**

2 struktura projektu **6**

2.1 Login 6

2.2 Hlavní menu 7

2.3 Herní systém 7

2.3.1 Výběr decků 7

2.3.2 Losovací část 8

2.3.3 Akční část 8

2.4 Konec hry 10

2.4.1 Prohra 10

2.4.2 Výhra 10

2.5 Inventář 11

2.6 Obchod 12

3 Administrativa **13**

4 Závěr **15**

5 Citace **16**

1 Úvod

Tento projekt vychází z původního projektu Las Gambas, webová stránka/hra, fungující jako hrací automat. Byla to velmi primitivní stránka, s omezeným počtem funkcí a omezeným vlivem ze strany uživatele. I její kód byl poněkud nepřehledný a špatně vedený, ale i tak nám tato stránka poskytla použitelné základy, na kterých jsme mohli pohodlně stavět, což rapidně posunulo naše možnosti.

Mým hlavním cílem byla tvorba lepšího kódu. Toho jsem docílil svým lepším povědomím o fungování jazyku Python. Kód je teď mnohem přímočařeji strukturovaný a četné opakující se kusy kódů byly nahrazeny funkcemi. Navíc jsem razantně omezil množství zbytečných proměnných a odebral z kódu jiné nešikovně použité komponenty, což nakonec vyústilo v kód, který je ve stejném počtu řádků třikrát až čtyřikrát obsáhlejší.

Dalším cílem bylo posunout práci dál. Oproti minulému modelu, který se skládal z automatu o jednom tlačítku, jsme zde chtěli docílit toho, aby měl hráč na dění hry skutečný dopad. Vymyslel jsem proto celý nový herní systém, dostatečně prostý a pochopitelný, který jsem do hry zaimplementoval. Tuto část rozvedu později v dokumentu.

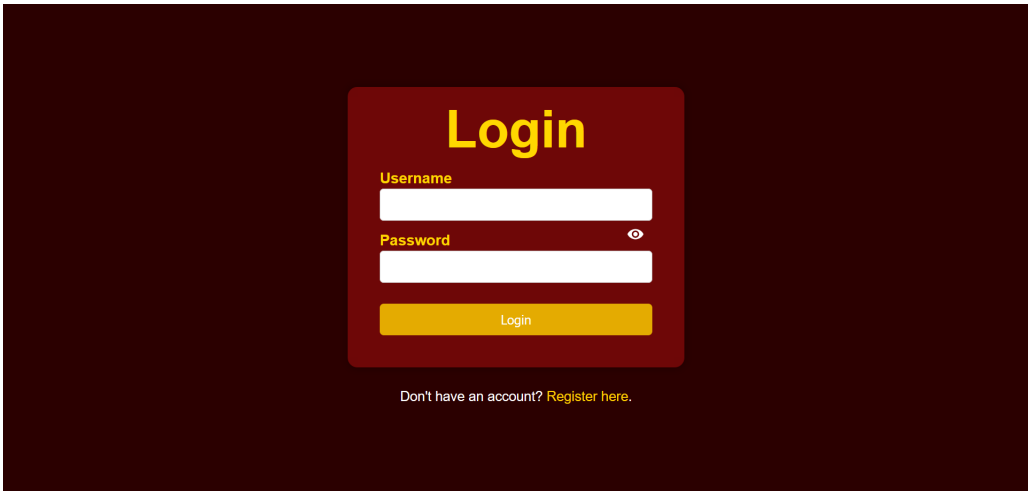
Následně pro nás bylo důležité dát uživateli pocit růstu a dosažení cíle. Toho jsem docílil pomocí celého nového uživatelského systému, který zahrnuje inventář a obchod, kterým disponuje každý uživatel. I tuto část rozvedu později v tomto dokumentu.

2 struktura projektu

V této části rozvedu všechny body, se kterými se setká průměrný uživatel, a které tuto práci definují. Postupně zde popíšu všechny mechaniky hry a stručně shrnu jejich provedení.

2.1 Login

První návrh, jak zdůraznit uživatele jako takového, byl systém přihlášení. Toho jsem docílil pomocí jednoduchého Python extensionu werkzeug.security, který obstarává šifrování hesel. Hráč je přivítán přihlašovací stránkou 1, na které se může buďto přihlásit nebo si založit účet pomocí unikátního jména a hesla.



Obrázek 1: Přihlašovací stránka

V momentě, kdy si uživatel úspěšně založí účet, program vytvoří záznam v JSON souboru, ve kterém jsou zaznamenáni veškeří uživatelé. V tomto záznamu jsou předpřipravené jednotlivé buňky pro následující informace:

- Zašifrované heslo
- Množství herní měny (v základu 0)
- Stav účtu (zablokovaný/administrátor)
- Inventář
- Pět prázdných hráčských balíčků (Dále už jen "decků")

Při úspěšném přihlášení je pak uživatel propuštěn do hlavního menu, přičemž je vytvo-

řen speciální dočasný session JSON soubor s názvem účtu, do kterého se (mimo jiné) celý uložený uživatelský záznam zkopíruje.

2.2 Hlavní menu

Zde, v hlavním menu 2, se pro uživatele nachází všechna důležitá tlačítka a informace.

Obrázek 2: Menu

V levém horním rohu se nachází název účtu a množství herní měny, stejně tak se v pravém horním rohu nachází tlačítka s nápisy "shop"a "inventář". Uprostřed, pod velkým nápisem s názvem stránky, je umístěno tlačítko pro samotnou hru.

2.3 Herní systém

Pro snadnější vysvětlení bude nejlepší začít samotnou hrou. Pro lepší pochopení je doporučována vlastnoruční demonstrační zkouška na výše uvedeném odkaze.

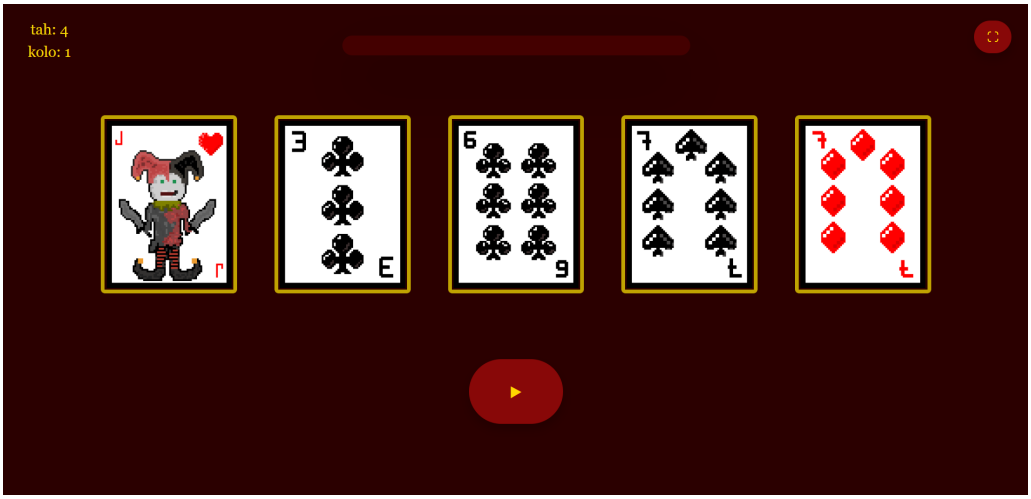
2.3.1 Výběr decků

Po započetí hry jako takové hráč uvidí první část hry. Zde je přivítán stránkou s jeho decky 3. Hráč si může jeden z nich vybrat a začít s ním hru (většina je ze základu prázdná ale jeden je vždy ze začátku předpřipravený). Pokud je deck shledán jako funkční - neboli neobsahuje žádná prázdná políčka - program vloží do dočasného session souboru další záznamy potřebné ke hře a vpustí hráče dál.

Obrázek 3: Stránka s decky

2.3.2 Losovací část

V této části karty se losují karty 4. Hráč může stisknutím tlačítka losování kdykoliv zastavit. Následně program vyhodnotí výsledek na základně vylosovaných karet. Hodnotová kombinace karet tvoří číslo a násobič, tedy číselný součet hodnot násobený typem a počtem stejných typů karet. Výsledkem je základní bodová hodnota, která je hráči vyjevena.



Obrázek 4: Losovací část

2.3.3 Akční část

Hned na to je hráči vyjeveno dalších pět karet 5. Každá z nich pochází z decku hráčem zvoleného před začátkem hry. Hráči je pokaždé vyjeveno pět karet, a každou může hráč zahrát pouze jednou. V momentě, kdy hráč zahraje všech pět karet, se karty zamíchají a

vylosují znovu. Od této chvíle se ale mezi tyto karty pokaždé zamíchají dvě "protikarty", nezávislé na hráčově decku. Tyto karty mají za úkol hráče negativně, nebo i pozitivně, ovlivnit. To záleží na tom, jak dobře je hráč schopen hru hrát. Prostřední karta speciálního typu je ale k dispozici vždy, nezávisle na zamíchání.

Obrázek 5: Action

Každá karta ovlivňuje základní vylosovanou bodovou hodnotu jiným způsobem. Hráč je směrován, aby své karty zahrál co nejlépe, aby tak co nejdříve naplnil bodovou škálu, umístěnou nad losovanými kartami. Základní bodová hodnota ale může být i záporná, a tudíž si hráč musí dávat pozor, aby hrál karty opatrně a uvážlivě. Zároveň násobič záporných hodnot sílí s každým uplynulým tahem, takže hráč je směrován aby hru dohrál co nejrychleji.

Obrázek 6: Body ovlivněné hráčem

Interně jsou karty řešené jako funkce v separátním modulu s názvem "Actions". Každá

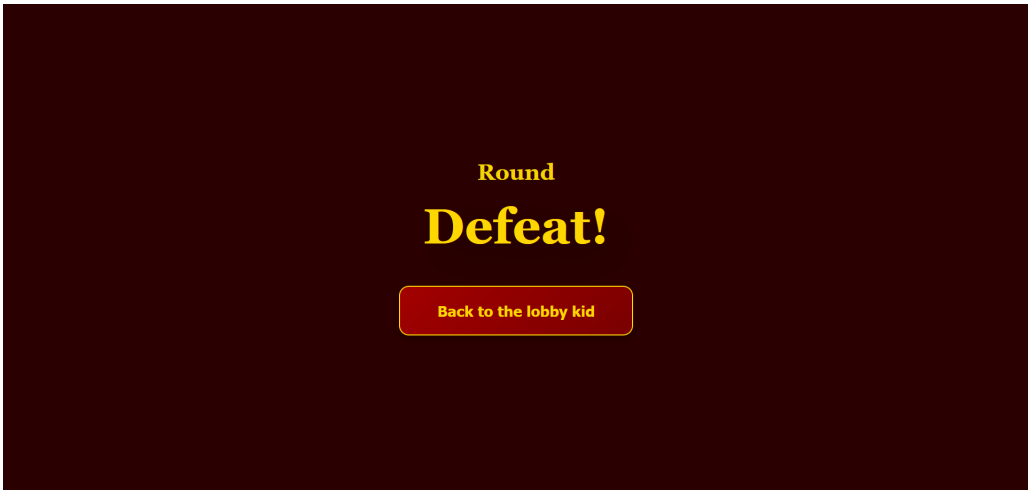
karta má stejnojmennou funkci, která se spustí vložením názvu karty jako parametru. Bodová hodnota je pouze dalším parametrem, který je v další části kódu nahrazen hodnotou, kterou vytvořila zvolená funkce.

2.4 Konec hry

Konce hry lze dosáhnout dvěma způsoby:

2.4.1 Prohra

Hra skončí a hráč není nijak odměněn. Všechny dočasné informace ze hry jsou vynulovány aby se tak předešlo nedovoleným strategiím. Prohrát lze vyprázdněním bodové škály (tzn. dosažením 0 bodů) po té, co hráč alespoň jednou překročil její polovinu.



Obrázek 7: Prohra

2.4.2 Výhra

V případě výhry je hráč odměněn obnosem herní měny. Nyní má možnost si buďto vzít, co je mu dáno, nebo pokračovat dál, za větší obnos ale s větším riskem. S každou další hrou v takovéto řadě jen hra těžší a těží, s daleko větším počtem bodů, kterého musí hráč dosáhnout, a s mnohem silnějším násobičem záporných hodnot.

Pokud se hráč rozhodne odejít s dosaženým obnosem, přičte se tento obnos k celkovému množství měny a všechny dočasné herní hodnoty jsou smazány.

Obrázek 8: Výhra

2.5 Inventář

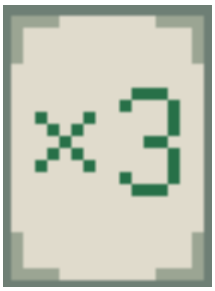
Pokud uživatel klikne na stejnojmenné tlačítko, je přesměrován na podstránku s jeho inventářem 9. Zde kód nejdříve otevře dočasný session soubor, ve kterém otevře záznamy se jménem "inventory"a "decks". Následně automaticky vytvoří tabulku, do které pak vyplní údaje o hráčových hracích kartách. Hrací karty si můžeme představit následovně: Každá karta se skládá z pěti parametrů 10: název, cena, popis, úroveň a typ. Program tedy vytvoří tabulku, do které sám roztřídí dané karty podle úrovně a typu. Dále k nim vypíše název a krátký popis toho, co karta udělá, pokud je zahrána. Cena je v této tabulce zanedbána, neboť je to informace používaná jinde.

Obrázek 9: Příklad inventáře

Z těchto karet si hráč může poskládat deck. Každý hráč má k dispozici pět decků,

```
"X3":{
    "name":"X3",
    "price":120,
    "desc":"triple the value",
    "tier":2,
    "type":"boon"},
```

Obrázek 10: Interní příklad karty



Obrázek 11: Příklad vizuálu karty

čtyři prázdné a jeden předem vyplněný. Pro přiřazení karty musí hráč vybrat políčko v decku a následně vybrat kartu, kterou by do něj chtěl vložit. Každý deck se musí skládat ze čtyř libovolných karet typu "boon"a jedné karty typu "Apex". Program žádnou jinou kombinaci ani nedovolí.

Zároveň je možné aby hráč svou sbírku karet rozšířil. K tomuto účelu slouží herní obchod 12.

2.6 Obchod

s tím, jak hráč hraje hru získává herní měnu. Herní měnu je možno směnit zde za další, nové karty, se kterými se hráč může dostat do těžších kol, aby mohl získat více peněz a mohl si tak koupit ještě silnější karty. Každá karta může být koupena pouze jednou. Program sám zkontroluje, zdali už hráč kartu vlastní, a pokud ano, vypíše místo ní "0"bez možnosti její koupě.

Interně je tato část další tabulkou, která je obdobně roztříděna, ale všechny karty obchodu jsou zapsány v odděleném JSON souboru. Karty jsou roztříděny a ke každé je přidáno tlačítko, kterým lze jakoukoliv dosud nevlastněnou kartu přidat do svého inventáře. Po stisknutí program strhne cenu karty, která je v tabulce vypsána, a přidá kartu do hráčského inventáře, pokud má dostatek herní měny. Tabulka se načte znovu a aktualizuje status vlastnictví karet.

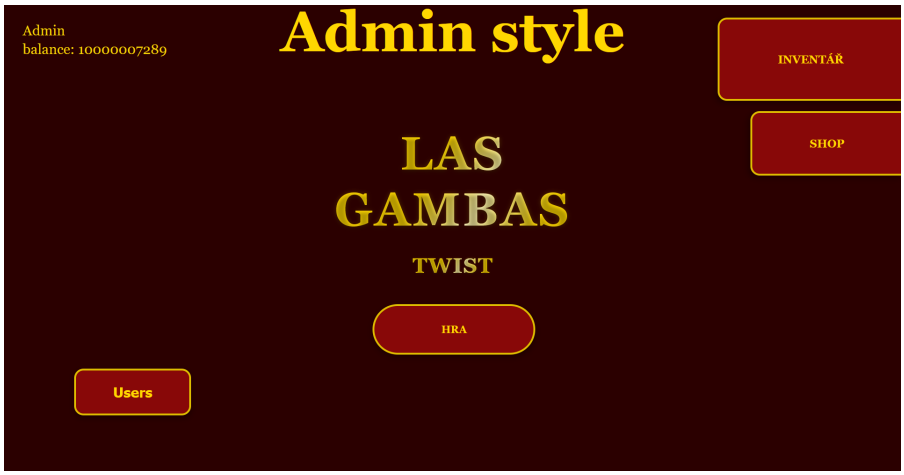
Obrázek 12: Obchod

Tímto způsobem může hráč růst a získávat nové a nové karty. Hra podporuje tvorbu vlastních a originálních kombinací za účelem zajištění maximální efektivity.

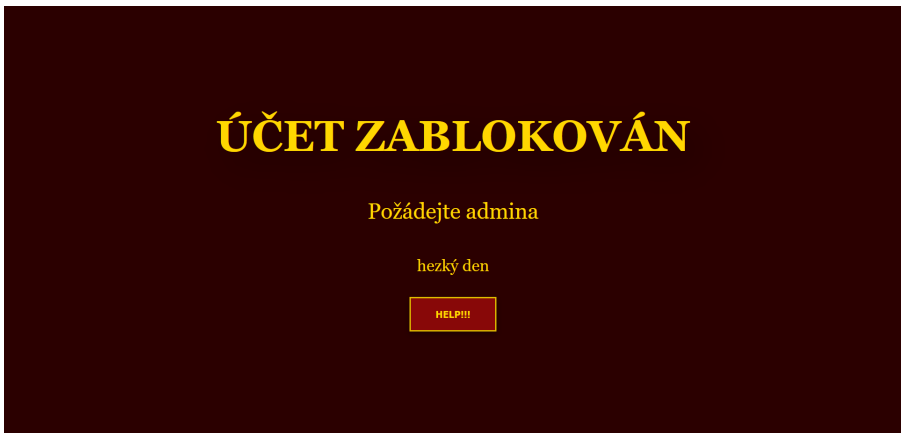
3 Administrativa

Mimo standardního hráče systém zahrnuje i rozhraní pro administrátory 13, které umožňuje určitou kontrolu nad ostatními uživateli. Nad všemi je Superadministrátor, který může pomocí rozhraní na samotné stránce buďto jmenovat uživatele administrátorem, nebo mu zablokovat přístup. Pokud je uživatel jmenován administrátorem, je mu dovoleno zablokovat nebo jmenovat jiné hráče, s výjimkou Superadministrátora. Zablokování hráči jsou okamžitě po přihlášení uvedeni na blokující stránku 15, odkud můžou poslat Superadministrátorovi zprávu o svém zablokování.

Obrázek 13: Administrační rozhraní



Obrázek 14: Administrátoři mají vlastní hlavní stránku



Obrázek 15: Zablokovaný účet

4 Závěr

cílem projektu bylo vytvořit po všech stránkách lepší verzi Las Gambas z minulého roku, což se nám zdá být naprostým úspěchem. Zároveň se nám podařilo vytvořit základní model hry, který sice sám o sobě nedokáže konkurovat současným gigantům, ale jistě se dá považovat za obstojný Rogue-like deckbuilder.

Navíc je systém navržen tak, aby se dal velmi snadno rozšiřovat, stačí pouze vyplnit základní parametry nových karet, jako třeba název, obrázek a efekt. funkce vytvářející inventář a obchod si jsou schopné tyto informace protřídit samy, a odloučený modul s jejich efekty je jednoduchý a snadno upravitelný.

5 Citace

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. Python 3.12. Dokumentace. [online]. Python Software Foundation, 2023 [cit. 2026-04-08]. Dostupné z: https://docs.python.org/3/

GEEKSFORGEEKS. GeeksforGeeks – A computer science portal for geeks. [online]. © 2009–2025 [cit. 2026-04-08]. Dostupné z: https://www.geeksforgeeks.org

CODEPEN. CodePen – Social Development Environment for Front-End Designers and Developers. [online]. © 2012–2025 [cit. cit. 2026-04-08]. Dostupné z: https://codepen.io

LUCID SOFTWARE INC. Lucidchart [online]. South Jordan (UT): Lucid Software Inc., [cit. 2026-04-08]. Dostupné z: https://www.lucidchart.com/